DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 03 · Durée : 2 heures

Influence des facteurs climatiques

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Relie chaque facteur climatique à l'instrument qui permet de le mesurer : température, précipitations, humidité de l'air, vitesse du vent, intensité lumineuse, durée d'ensoleillement / héliographe, luxmètre, anémomètre, hygromètre, pluviomètre, thermomètre. **[1,5 pt]**

2) Définis : animal homéotherme, animal poïkilotherme, espèce eurytherme, espèce sténotherme. **[2 pts]**

3) Explique pourquoi il faut mesurer les facteurs climatiques pendant plusieurs années pour caractériser le climat d'une région. **[1,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

Le tableau donne les moyennes mensuelles des précipitations (P) et des températures (T) à Tambacounda.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P (mm)	0	0	0	1	22	120	180	250	200	70	2	0
T (°C)	25	27,5	30,5	32,5	32,5	29,5	27,5	26,5	27	28	27	25

1) Construis le diagramme ombrothermique de Tambacounda (échelle P = 2T). **[3 pts]**

2) Détermine les mois secs et les mois humides. Déduis-en les saisons de Tambacounda. **[2 pts]**

3) Calcule les précipitations annuelles et la température moyenne annuelle, puis l'indice d'aridité de De Martonne $I = \frac{P}{T+10}$. Caractérise le climat. **[2 pts]**

4) Comment se comporte la végétation de savane au cours de l'année dans cette région ? **[1 pt]**

Exercice 2 (07 points)

A. On place un lézard et un rat dans une enceinte dont on fait varier la température ; on mesure leur température interne.

Température extérieure (°C)	5	15	25	35
Température du lézard (°C)	6	16	26	36
Température du rat (°C)	37	37	37	38

1) Trace les deux courbes de la température interne en fonction de la température extérieure. **[1,5 pt]**

2) Analyse les résultats et classe chaque animal (homéotherme ou poïkilotherme). **[1,5 pt]**

3) Le matin, on voit souvent les lézards immobiles au soleil sur les murs. Explique. **[1 pt]**

B. Le tilapia vit entre 12 °C et 40 °C avec un optimum à 28 °C ; la truite vit entre 0 °C et 20 °C avec un optimum à 12 °C.

4) Représente sur un même axe les intervalles de tolérance des deux poissons. **[1 pt]**

5) Lequel de ces poissons conviendrait à l'élevage dans le fleuve Sénégal ? Justifie. **[1 pt]**

6) Lequel est le plus eurytherme ? Justifie. **[1 pt]**

LN_EDUCATION